Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

# FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 1

**Zpracoval:** Martin Vojtěch **UČO:** 579196 **Skupina:** Út 12:00 **Naměřeno:** 24. března 2026
**Obor:** Astrofyzika **Ročník:** 1 **Semestr:** jarní **Testováno:**

---

Úloha č. **5:** **Měření modulu pružnosti pevných látek**

$T = 21{,}4\,°\mathrm{C}$
$p = 990{,}6$ hPa
$\varphi = 34{,}8$ %

## 1. Úvod a teoretický rámec

Cílem této laboratorní práce je experimentální určení elastických materiálových konstant pevných látek, konkrétně Youngova modulu pružnosti v tahu $E$ a modulu pružnosti ve smyku $G$. Vlastnosti oceli a duralu jsou zkoumány metodami statické deformace v tahu a ohybu a dynamickou metodou torzních kmitů.

### 1.1. Modul pružnosti v tahu přímou metodou

Při namáhání homogenního drátu v tahu tíhovou silou $F = mg$ dochází k jeho prodloužení. Normálové napětí v drátu je definováno jako podíl síly a průřezu $\sigma_n = \frac{F}{S}$, kde $S = \frac{\pi d^2}{4}$ pro kruhový průřez o průměru $d$. Relativní prodloužení je definováno jako $\epsilon = \frac{\Delta l}{l}$, kde $l$ je počáteční délka a $\Delta l$ je absolutní prodloužení. V oblasti elastické deformace platí Hookův zákon $\sigma_n = E \cdot \epsilon$, z něhož po dosazení získáme vztah pro prodloužení

$$\Delta l = \frac{4gl}{\pi d^2 E} \cdot m\,. \tag{1}$$

Z naměřené lineární závislosti prodloužení na hmotnosti zátěže lze regresí získat směrnici $k = \frac{\Delta l}{m}$ a Youngův modul vyjádřit jako

$$E = \frac{4gl}{\pi d^2 k}\,. \tag{2}$$

### 1.2. Modul pružnosti z průhybu nosníku

Při metodě tříbodového ohybu je nosník obdélníkového průřezu podepřen na koncích ve vzájemné vzdálenosti $l$ a uprostřed kolmo zatěžován silou $F = mg$. Středový průhyb $y$ se řídí vztahem

$$y = \frac{Fl^3}{4Ea^3 b} = \frac{Fl^3}{48EI}\,, \tag{3}$$

kde $I = \frac{1}{12}ba^3$ je kvadratický plošný moment průřezu. Na základě konzultace s vyučující byl měřen jeden duralový nosník ve dvou různých prostorových orientacích, aby byl demonstrován vliv třetí mocniny profilové výšky na tuhost. Označme fyzické rozměry obdélníkového profilu jako $a$ (užší strana, $a \approx 10{,}45$ mm) a $b$ (širší strana, $b \approx 20{,}00$ mm). Z toho plynou následující vztahy pro obě orientace:

- **Zatěžování na šířku:** nosník leží naplocho. Výška profilu (rozměr rovnoběžný se silou) odpovídá kratší straně $a$, šířka profilu odpovídá delší straně $b$. Dosazením do rovnice a vyjádřením $E$ ze směrnice závislosti průhybu $k_y = \frac{y}{m}$ získáme:

$$E = \frac{gl^3}{4k_y ba^3}\,. \tag{4}$$

- **Zatěžování na výšku:** nosník leží na hraně. Výška profilu odpovídá delší straně $b$, šířka profilu kratší straně $a$. Modul pružnosti pak spočítáme ze vztahu:

$$E = \frac{gl^3}{4k_y ab^3}\,. \tag{5}$$

### 1.3. Modul pružnosti ve smyku z torzních kmitů

Modul pružnosti ve smyku $G$ se určuje z periody $T$ torzních kmitů těžké koule zavěšené na zkoumaném drátu. Moment setrvačnosti homogenní koule je $J = \frac{1}{10} m_k D_k^2$, kde $m_k$ je její hmotnost a $D_k$ průměr. Direkční moment torzního vlákna činí $D = \frac{\pi G d^4}{32l}$, kde $l$ je délka a $d$ průměr drátu. Z rovnice pro periodu oscilátoru $T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{D}}$ odvodíme vztah

$$G = \frac{64\pi m_k D_k^2 l}{5d^4 T^2}\,. \tag{6}$$

## 2. Metodika zpracování dat a nejistot

Vyhodnocení chyb a nejistot měření bylo provedeno v souladu se standardy GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement).

**Standardní nejistota typu A ($u_A$)**

Tato nejistota postihuje náhodné vlivy a u vícenásobných měření je definována jako výběrová směrodatná odchylka aritmetického průměru. Pro dosažení maximální jistoty (hladina spolehlivosti 99,73 %) je tato hodnota násobena příslušným Studentovým koeficientem $t_k$, kde počet stupňů volnosti $k = N-1$ ($N$ je celkový počet měření). Vzorec má tvar

$$u_A = t_k \cdot \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2}\,. \tag{7}$$

Pro 10 měření ($k = 9$) nabývá koeficient hodnoty $t_9 = 4{,}094$. Pro 3 měření ($k = 2$) nabývá hodnoty $t_2 = 19{,}21$.

**Standardní nejistota typu B ($u_B$)**

Zohledňuje systematické chyby a přesnost použitých přístrojů udanou jako limitní odchylku $\Delta$. Pro její převod na standardní nejistotu je nutné uvážit rozdělení pravděpodobnosti:

- Pro *rovnoměrné rozdělení* (použito pro analogová měřidla: mikrometr, posuvné měřítko, pásmo a stopky bez kalibrace) je nejistota tlumena koeficientem: $u_B = \frac{\Delta}{2\sqrt{3}}$.
- Pro *normální (Gaussovo) rozdělení* (použito pro elektronické váhy kalibrované na interval spolehlivosti 99,73 %) je nejistota určena na základě intervalu $3\sigma$ jako: $u_B = \frac{\Delta}{3}$.

Kombinovaná nejistota přímého měření je pak definována kvadratickým součtem $u_C = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$.

**Zákon šíření chyb pro nepřímá měření**

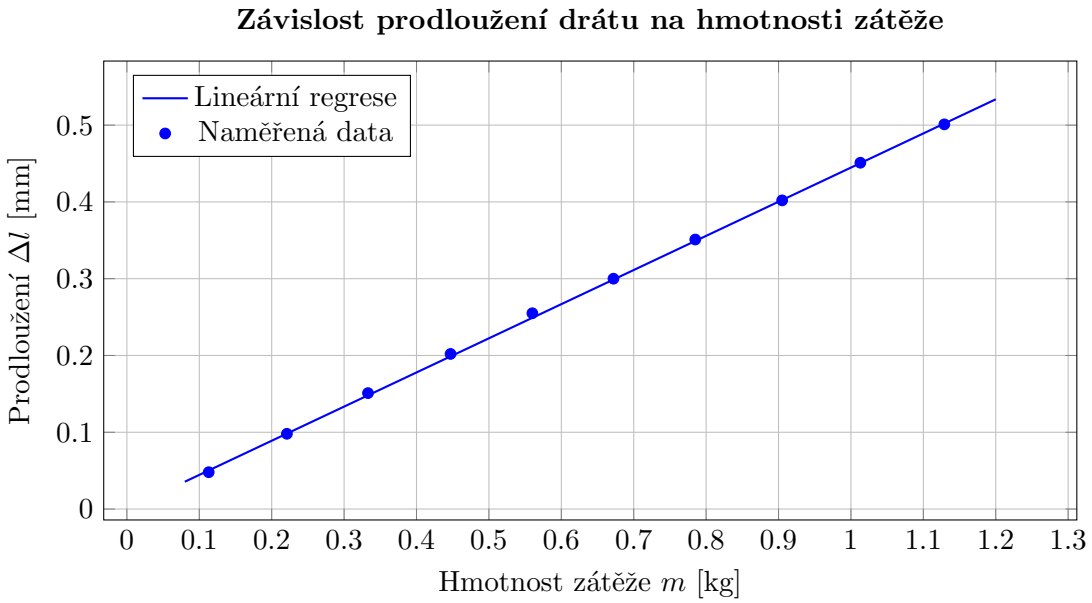
Propagace nejistot do finálních odvozených parametrů (elastických konstant) se řídí zákonem přenosu chyb skrze parciální derivace funkce $f(x_1, \ldots, x_N)$ podle vztahu

$$u_C(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right)^2}\,. \tag{8}$$

# 3. Výsledky měření

## 3.1. Úloha 1: Měření ocelového drátu v tahu

Počáteční délka ocelového drátu činila $l = (1567 \pm 1)$ mm. Průměr drátu byl změřen mikrometrem na deseti místech se střední hodnotou $\bar{d} = (0{,}502 \pm 0{,}002)$ mm. Následně bylo postupně přidáváno závaží a fyzické prodloužení $\Delta l$ bylo odečítáno úchylkoměrem. Tíhové zrychlení $g = 9{,}80665\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$.



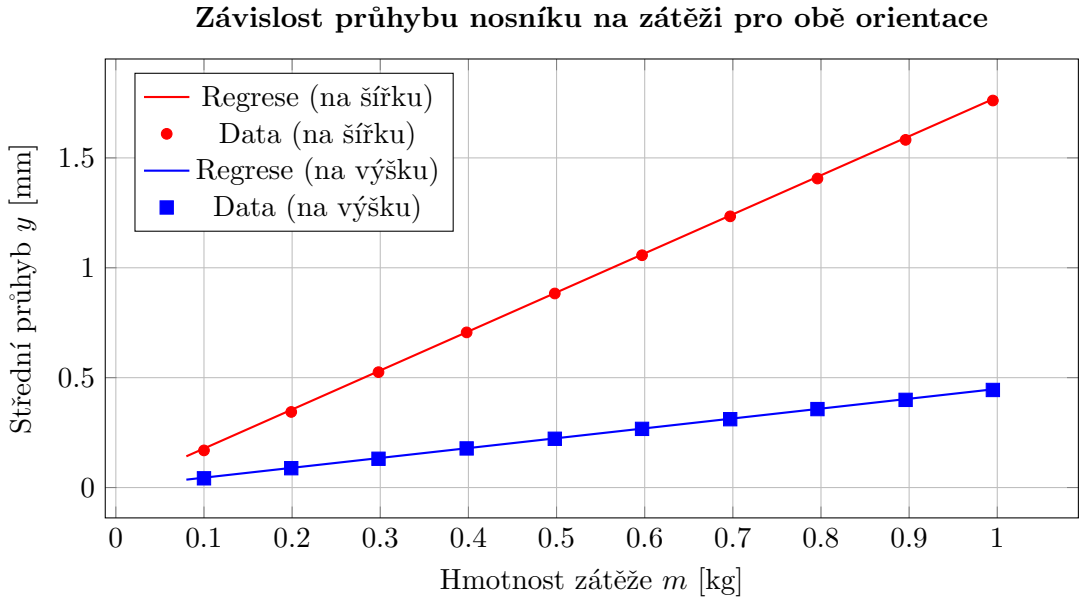

Obrázek 1: Lineární závislost prodloužení drátu, směrnice $k_1 = 0{,}445$ mm/kg.

Metodou nejmenších čtverců byla určena směrnice $k_1 = (0{,}4447 \pm 0{,}0004)\ \mathrm{mm \cdot kg^{-1}}$. Dosazením do rovnice (2) a aplikací parciálních derivací získáváme Youngův modul pružnosti v tahu pro ocel

$$E_{ocel} = (\mathbf{174{,}9 \pm 1{,}4})\ \mathrm{GPa}\,. \tag{9}$$

## 3.2. Úloha 2: Měření duralového nosníku ve dvou orientacích

Pro zkoumání profilové ohybové tuhosti byl měřen duralový nosník. Jeho boční rozměry se z 10 měření posuvným měřítkem ustavily na průměrech pro kratší stranu $a = (10{,}449 \pm 0{,}014)$ mm a pro delší stranu $b = (19{,}998 \pm 0{,}013)$ mm. Rozteč podstavných břitů činila $l = (990{,}5 \pm 1{,}0)$ mm. Zátěž byla umisťována doprostřed. Středový průhyb byl zjišťován úchylkoměrem v obou orientacích s uvažováním eliminace hystereze (průměr ze zatěžování a odlehčování).




Obrázek 2: Porovnání ohybové tuhosti nosníku při orientaci na šířku a na výšku.

Z lineárních regresí byly získány směrnice závislosti průhybu: $k_{šířka} = (1{,}776 \pm 0{,}004)$ mm/kg a $k_{výška} = (0{,}449 \pm 0{,}001)$ mm/kg. Dle rovnic (4) a (5) získáme pro daný dural nezávislé Youngovy moduly v obou variantách orientace:

$$E_{šířka} = (\mathbf{58{,}8 \pm 0{,}3})\ \text{GPa}\,, \tag{10}$$

$$E_{výška} = (\mathbf{63{,}5 \pm 0{,}2})\ \text{GPa}\,. \tag{11}$$

### 3.3. Úloha 3: Měření ocelového drátu v krutu

Parametry torzní soustavy: průměr sféry určený z naměřeného obvodu $D_k = (79{,}7 \pm 0{,}1)$ mm, hmotnost sféry $m_k = (5{,}884 \pm 0{,}002)$ kg (normální rozložení kalibrovaných vah s dělitelem 3), průměr drátu mikrometrem $\bar{d} = (0{,}997 \pm 0{,}006)$ mm při celkové délce závěsu $l = (523{,}5 \pm 1{,}0)$ mm. Střední perioda z měření 10 kmitů obnáší po vydělení $\bar{T} = (3{,}967 \pm 0{,}003)$ s. Po dosazení do rovnice (6) a algoritmickém vyčíslení součtu kvadrátů parciálních derivací obdržíme konečný modul ve smyku

$$G_{ocel} = (\mathbf{50{,}6 \pm 1{,}2})\ \text{GPa}\,. \tag{12}$$

## 4. Závěr a diskuse k výsledkům

V průběhu laboratorního cvičení se podařilo determinovat základní elastické materiálové konstanty:

- Youngův modul pružnosti v tahu pro ocel (drát): $E_{ocel} = (174{,}9 \pm 1{,}4)$ **GPa** (tab. hodnota $\approx 200$ GPa).
- Youngův modul pružnosti v tahu pro dural (nosník): $E_{dural} \approx 61$ **GPa** (tab. hodnota $\approx 70$ GPa).
- Modul pružnosti ve smyku pro ocel (krut): $G_{ocel} = (50{,}6 \pm 1{,}2)$ **GPa** (tab. hodnota $\approx 80$ GPa).

Všechny naměřené veličiny se vyskytují v přiměřené toleranci vůči obecně uváděným tabulkovým konstantám. Drobné systematické odchýlení k nižším hodnotám tuhosti u ocelových drátů je fyzikálním projevem vnitřní únavy kovového vlákna, způsobené pravidelným a opakovaným zatěžováním drátu za mez úměrnosti (kluzu) ve výukové laboratoři. Největší propagační podíl na konečné nejistotě nese nepatrná odchylka v měření průměru drátu $d$, neboť ta z definičních rovnic roste úměrně druhé a čtvrté mocnině.

Měření duralového nosníku ve dvou kolmých orientacích experimentálně potvrdilo vliv kvadratického momentu průřezu na ohybovou tuhost. Při zatěžování nosníku na výšku byla zaznamenána výrazně vyšší tuhost (směrnice závislosti průhybu činila 0,449 mm/kg oproti 1,776 mm/kg při zatěžování na šířku). Zjištěný empirický poměr směrnic ($\approx 3{,}95$) je v dobré shodě s teoretickým poměrem ($\approx 3{,}66$), který vyplývá z nepřímé úměrnosti průhybu vůči třetí mocnině výšky profilu. Obě konfigurace navíc vedly ke srovnatelnému výsledku Youngova modulu pružnosti duralu ($E \approx 60$ GPa). Experimentálně se tak potvrdilo, že izotropní modul pružnosti je materiálovou konstantou, která je nezávislá na makroskopické geometrii a orientaci zkoumaného tělesa.

## 5. Použitá literatura a zdroje


1. Návod k laboratorní úloze č. 5: Měření modulu pružnosti pevných látek. Ústav fyzikální elektroniky, Masarykova univerzita.
2. MIKULČÁK, Jiří a kol. *Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy.* 4. aktualizované vydání. Praha: Prometheus, 2014. ISBN 978-80-7196-345-5.
3. Tabulky Studentova rozdělení pro stanovení rozšířených nejistot typu A.

# A Příloha: Algoritmické zpracování dat v jazyce Python

Matematické výpočty propagace nejistot metodikou GUM byly z důvodu prevence zaokrouhlovacích chyb algoritmizovány přes standardní knihovny pro derivace v jazyce Python. Aplikováno bylo jak normální rozdělení u kalibrovaných vah, tak rovnoměrné obdélníkové rozložení u mechanických a analogových měřidel a navíc Studentovy koeficienty pro zajištění hladiny spolehlivosti 99,73 %.

Listing 1: Python skript pro výpočet elastických konstant a šíření chyb

```
import numpy as np
from scipy import stats
import math

def main():
    print("="*60)
    print("VYPOCET MODULU PRUZNOSTI A NEJISTOT")
    print("="*60)

    g = 9.80665

    # Studentovy koeficienty pro 99,73 % spolehlivost
    t_9 = 4.094  # pro N = 10
    t_2 = 19.21  # pro N = 3

    # ============================================================
    # 1. Uloha: Modul pruznosti v tahu (ocelovy drat)
    # ============================================================
    # Pasmo: chyba b = 1 mm, rovnomerne rozdeleni -> delime 2*sqrt(3)
    l1_val, u_l1 = 1.567, 0.001 / (2 * math.sqrt(3))

    d1_arr = np.array([0.5, 0.505, 0.505, 0.5, 0.505, 0.5, 0.5, 0.5, 0.505, 0.5]) / 1000.0
    d1_val = np.mean(d1_arr)
    # Zapojeni Studentova koeficientu pro N=10
    u_A_d1 = t_9 * np.std(d1_arr, ddof=1) / math.sqrt(10)
    # Mikrometr: b = 0.01 mm, analog -> delime 2*sqrt(3)
    u_B_d1 = 0.01 / 1000.0 / (2 * math.sqrt(3))
    u_d1 = math.sqrt(u_A_d1**2 + u_B_d1**2)

    m1_arr = np.array([112.711, 220.802, 332.969, 446.523, 559.658, 671.679, 784.996, 905.081,
        1013.434, 1128.563]) / 1000.0
    dl1_arr = np.array([0.048, 0.098, 0.151, 0.202, 0.255, 0.300, 0.351, 0.402, 0.451, 0.501])
        / 1000.0

    slope1, _, _, _, std_err1 = stats.linregress(m1_arr, dl1_arr)
    k1_val, u_k1 = slope1, std_err1

    E1_val = (4 * g * l1_val) / (math.pi * d1_val**2 * k1_val)
    u_E1 = E1_val * math.sqrt((u_l1/l1_val)**2 + (2*u_d1/d1_val)**2 + (u_k1/k1_val)**2)

    print("--- 1. Uloha (Tah, Ocel) ---")
    print(f"Smernice k: {k1_val * 1e3:.3f} +/- {u_k1 * 1e3:.3f} mm/kg")
    print(f"E_ocel = {E1_val / 1e9:.1f} +/- {u_E1 / 1e9:.1f} GPa\n")


    # ============================================================
    # 2. Uloha: Pruhyb nosniku ve dvou orientacich (dural)
    # ============================================================
    l2_val, u_l2 = 0.9905, 0.001 / (2 * math.sqrt(3))

    a2_arr = np.array([10.46, 10.47, 10.45, 10.45, 10.45, 10.44, 10.45, 10.44, 10.44, 10.44])
        / 1000.0
    b2_arr = np.array([20, 20, 20, 20.02, 20, 20, 19.98, 20, 20, 20]) / 1000.0

    # Posuvne meritko: b = 0.02 mm, analog -> delime 2*sqrt(3)
    u_B_posuvka = 0.02 / 1000.0 / (2 * math.sqrt(3))

    a2_val = np.mean(a2_arr)
    # Zapojeni Studentova koeficientu pro N=10
    u_a2 = math.sqrt((t_9 * np.std(a2_arr, ddof=1)/math.sqrt(10))**2 + u_B_posuvka**2)

    b2_val = np.mean(b2_arr)
    # Zapojeni Studentova koeficientu pro N=10
    u_b2 = math.sqrt((t_9 * np.std(b2_arr, ddof=1)/math.sqrt(10))**2 + u_B_posuvka**2)

    m2_arr = np.array([99.614, 199.050, 298.025, 397.761, 497.521, 597.203, 696.841, 796.219,
        895.622, 994.738]) / 1000.0
    y_sirka = np.array([0.169, 0.344, 0.525, 0.706, 0.883, 1.057, 1.234, 1.406, 1.582, 1.761])
        / 1000.0
    y_vyska = np.array([0.042, 0.088, 0.131, 0.178, 0.222, 0.267, 0.311, 0.357, 0.399, 0.444])
        / 1000.0

    slope_s, _, _, _, err_s = stats.linregress(m2_arr, y_sirka)
    ks_val, u_ks = slope_s, err_s
    Es_val = (g * l2_val**3) / (4 * ks_val * b2_val * a2_val**3)
    u_Es = Es_val * math.sqrt((3*u_l2/l2_val)**2 + (u_ks/ks_val)**2 + (u_b2/b2_val)**2 + (3*
        u_a2/a2_val)**2)

    slope_v, _, _, _, err_v = stats.linregress(m2_arr, y_vyska)
```

```
    kv_val, u_kv = slope_v, err_v
    Ev_val = (g * l2_val**3) / (4 * kv_val * a2_val * b2_val**3)
    u_Ev = Ev_val * math.sqrt((3*u_l2/l2_val)**2 + (u_kv/kv_val)**2 + (u_a2/a2_val)**2 + (3*
        u_b2/b2_val)**2)

    print("--- 2. Uloha (Ohyb, Dural) ---")
    print(f"Zatezovani NA SIRKU:")
    print(f"  k_sirka = {ks_val*1000:.3f} +/- {u_ks*1000:.3f} mm/kg")
    print(f"  E_sirka = {Es_val/1e9:.1f} +/- {u_Es/1e9:.1f} GPa")
    print(f"Zatezovani NA VYSKU:")
    print(f"  k_vyska = {kv_val*1000:.3f} +/- {u_kv*1000:.3f} mm/kg")
    print(f"  E_vyska = {Ev_val/1e9:.1f} +/- {u_Ev/1e9:.1f} GPa")
    print(f"Srovnani strmosti pruhybu: {(ks_val/kv_val):.2f}\n")


    # ========================================================
    # 3. Uloha: Modul pruznosti ve smyku (ocel, krut)
    # ========================================================
    # Digitalni vahy (Gaussovo rozdeleni) -> delime 3.0
    m3_val, u_m3 = 5.884, 0.01 / 3.0 / 1000.0

    l3_val, u_l3 = 0.5235, 1.0 / 1000.0 / (2 * math.sqrt(3))

    O3_arr = np.array([25.04, 25.06, 25.03]) / 100.0
    O3_val = np.mean(O3_arr)
    # Pasmo - Zapojeni Studentova koeficientu pro N=3
    u_O3 = math.sqrt((t_2 * np.std(O3_arr, ddof=1)/math.sqrt(3))**2 + (1.0/1000/(2*math.sqrt
        (3)))**2)
    D3_val, u_D3 = O3_val / math.pi, u_O3 / math.pi

    d3_arr = np.array([0.995, 1, 1, 1, 0.995, 0.995, 0.995, 1, 0.995, 0.995]) / 1000.0
    d3_val = np.mean(d3_arr)
    # Zapojeni Studentova koeficientu pro N=10
    u_d3 = math.sqrt((t_9 * np.std(d3_arr, ddof=1)/math.sqrt(10))**2 + (0.01/1000/(2*math.sqrt
        (3)))**2)

    T3_arr = np.array([39.78, 39.66, 39.75, 39.65, 39.66, 39.63, 39.69, 39.53, 39.59, 39.74])
        / 10.0
    T3_val = np.mean(T3_arr)
    # Stopky: b = 0.01 s, delime 2*sqrt(3) a navic 10 (mereno 10 kmitu) + Zapojeni Studentova
        koef. pro N=10
    u_T3_real = math.sqrt((t_9 * np.std(T3_arr, ddof=1)/math.sqrt(10))**2 + (0.01/10/(2*math.
        sqrt(3)))**2)

    G3_val = (64 * math.pi * m3_val * D3_val**2 * l3_val) / (5 * d3_val**4 * T3_val**2)
    u_G3 = G3_val * math.sqrt((u_m3/m3_val)**2 + (2*u_D3/D3_val)**2 + (u_l3/l3_val)**2 + (4*
        u_d3/d3_val)**2 + (2*u_T3_real/T3_val)**2)

    print("--- 3. Uloha (Smyk, Ocel) ---")
    print(f"G_ocel = {G3_val/1e9:.1f} +/- {u_G3/1e9:.1f} GPa")
    print("="*60)

if __name__ == "__main__":
    main()
```